



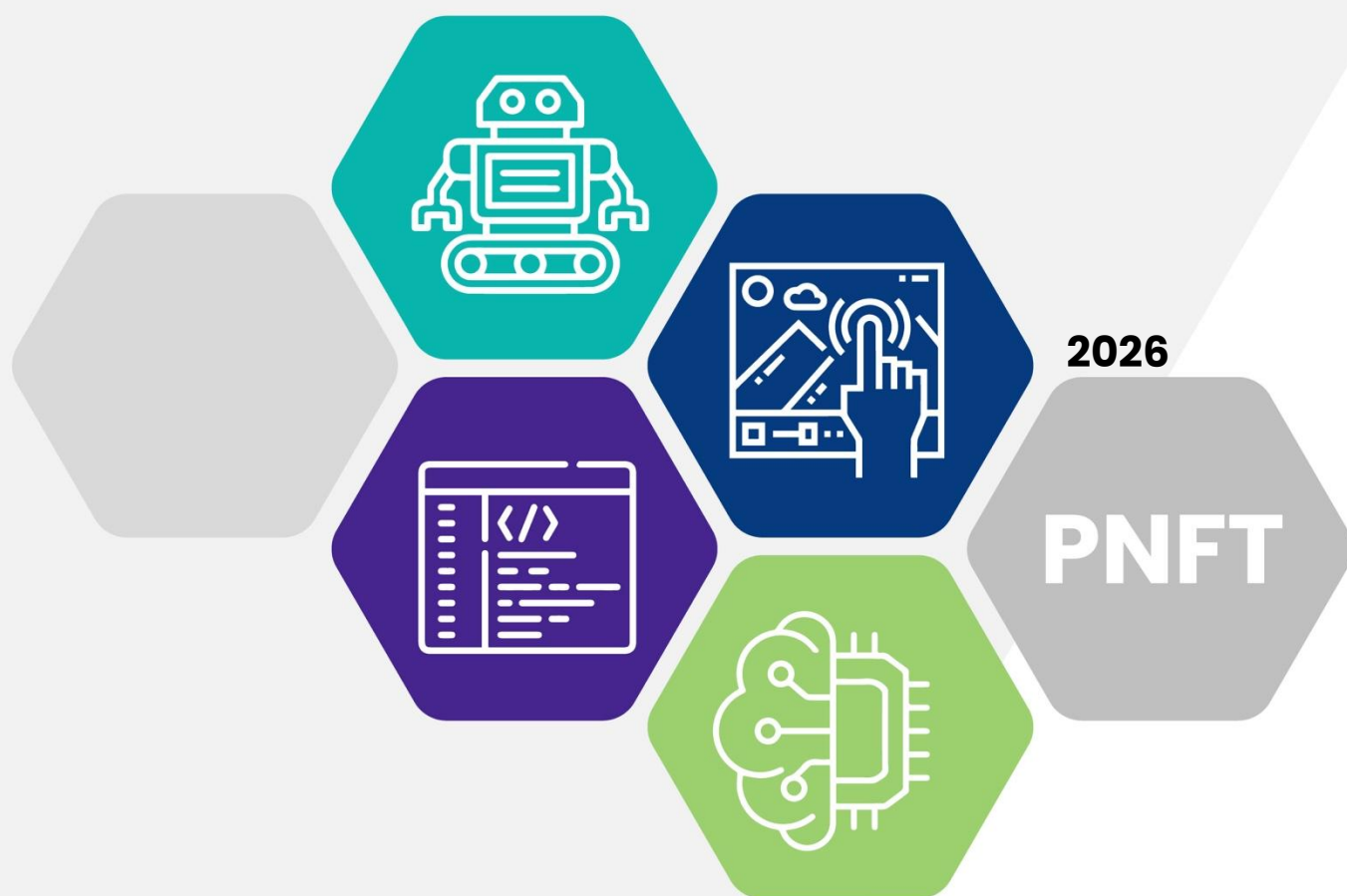
MINISTERIO DE
EDUCACIÓN PÚBLICA

GOBIERNO
DE COSTA RICA

Formación Tecnológica

Conceptualización componente proyecto

III ciclo, ciclo Diversificado y EPJA



PROGRAMA NACIONAL DE FORMACIÓN TECNOLÓGICA
Dirección de Recursos Tecnológicos en Educación



Conceptualización

El componente de evaluación denominado proyecto, responde al currículo por competencias diseñado por el PNFT. Esto es crucial, ya que destaca la experiencia de aprendizaje de la persona estudiante, demostrando su nivel de logro.

El proyecto constituye una oportunidad valiosa para evidenciar el dominio de los saberes conceptuales, actitudinales y procedimentales por parte de las personas estudiantes. Además, facilita la reflexión sobre el aprendizaje y su aplicación práctica en situaciones de la vida cotidiana.

Implementación del componente de evaluación proyecto en Formación tecnológica:

Para una adecuada implementación del proyecto en Formación tecnológica, es indispensable que la persona docente tenga presente al planifica, ejecutar y evaluar los aspectos generales siguientes:

1. Utilizar la metodología “Design Thinking” con todas sus fases. (Empatizar /Definir / Idear /Prototipar /Evaluar).
2. Definir en conjunto con las personas estudiantes la situación problema a resolver desde la etapa inicial.
3. Analizar los indicadores de logro y sus respectivos saberes conceptuales, procedimentales¹ y actitudinales ² para determinar el alcance del proyecto.
4. Utilizar los ejes transversales descritos en el macro y micro currículum a saber: emprendimiento e innovación, ciudadanía y ética digital, pensamiento computacional.
5. Diseñar instrumentos técnicamente elaborados (considera las características propias del instrumento empleado) para la

¹ Reconoce patrones, abstrae, generaliza, transfiere, modulariza, formula algoritmos, remezcla, depura, programa, comunica, colabora, piensa de forma creativa, maneja las tecnologías de forma ética y segura.

² Gusto por la precisión, aprender del error, flexibilidad para manejar problemas, tolerancia ante la frustración.



Conceptualización

evaluación del proyecto y darlos a conocer al inicio de su implementación a la persona estudiante y/o encargados legales.

6. Implementar el proyecto durante el desarrollo del macro y micro currículum de Formación Tecnológica. Por lo anterior, la persona docente puede definir el orden en que debe abordar los saberes del periodo de manera tal que puedan vincularse unos con otros.

Para efectos del desarrollo del proyecto, se consideran tres etapas denominadas: **etapa inicial, etapa de desarrollo, etapa final**. En cada una de estas etapas se deben vincular los indicadores de logro con los saberes conceptuales, los saberes procedimentales, actitudinales y metodología activa Design Thinking con los posibles productos que se propongan.

Etapas para el desarrollo del proyecto:

A. Etapa inicial:

Integra las fases de la metodología Design Thinking **Empatizar, Definir e Idear**. Las acciones para implementar en esta etapa son:

Empatizar:

- **Partir del planteamiento de un problema** o situación a resolver que surge de los intereses y necesidades de un usuario o cliente. Entiéndase por usuario o cliente: estudiantes, docentes, administrativos, personas externas, encargados legales.
- **Registrar los intereses y necesidades** del usuario ante un **problema o situación a resolver**, por medio de entrevistas, observaciones, grabaciones, encuestas, entre otras.
- **Propiciar la reflexión individual o grupal** de las personas estudiantes sobre el problema a resolver. Puede utilizar preguntas como: ¿Cuál es



Conceptualización

la raíz del problema? ¿Cómo afecta el problema a los intereses o necesidades de los usuarios? ¿Qué soluciones consideran viables?

Definir:

- **Sintetizar los hallazgos de la fase Empatizar** (problema a resolver, **intereses** y **necesidades** del usuario o cliente). Se sugiere desarrollar un producto comunicativo como por ejemplo un resumen, infográfico, tabla, mapa conceptual, esquema, video, grabación de audio, entre otros, para comprender y tener claro el problema y las necesidades que se deban cubrir. El producto puede responder a las preguntas: ¿Qué?, ¿Quién?, ¿Dónde?, ¿Cómo?, ¿Por qué? ¿Cuándo?
- Facilitar sesiones de discusión donde las personas estudiantes compartan sus puntos de vista y reflexionen sobre cómo el problema definido se conecta con situaciones reales que han vivido o presenciado.

Idear:

- **Generar una amplia variedad de ideas** entre los miembros del equipo no solo desde la perspectiva del usuario, sino también considerando cómo ellos mismos podrían beneficiarse o aplicar estas ideas en su vida diaria. Por ejemplo, se puede utilizar la siguiente pregunta: ¿Cómo podrías usar esta solución en tu día a día? Además, debe tomar en cuenta lo siguiente:
 - Minimizar los juicios de valor.
 - Permitir el flujo de ideas imaginativas.
 - Fomentar el pensamiento amplio y creativo.
 - Aprovechar todas las perspectivas diferentes.
 - Elegir las mejores ideas usando la votación.
 - Usar técnicas que faciliten el aporte de alternativas por todas las personas que forman parte del equipo de trabajo.



Conceptualización

- **Seleccionar la idea más prometedora** para una posible solución al problema o situación a resolver.

B. Etapas de desarrollo:

Se aborda la fase de la metodología Design Thinking **Prototipar**. Las acciones para implementar en esta etapa son:

- A partir de la **selección** de la **idea más prometedora** para una posible solución al problema o situación a resolver, **se crea un prototipo tangible o una representación visual**, que puede ser simple y de bajo costo.
- El prototipo tangible o la representación visual debe ser realista y factible con los recursos actuales. Las personas estudiantes deben reflexionar sobre los recursos tecnológicos necesarios y disponibles en el contexto educativo (conexión a internet, materiales, lenguajes de programación y software específico, entre otros).
- El prototipo tangible o la representación visual tiene que resolver el problema o situación. Algunos **ejemplos que se pueden generar son:** una maqueta, un guion gráfico, un programa, una simulación o la combinación de estos.

C. Etapas final:

Se aborda la fase de la metodología Design Thinking **Probar/Evaluar**.

- En esta fase se evalúa el alcance del prototipo tangible o una representación visual, qué funciona y qué no, para recopilar retroalimentación de los usuarios o cliente, probar la efectividad y mejorar las soluciones antes de implementarlas.



Conceptualización

- De ser posible organiza pruebas donde las personas estudiantes usen sus prototipos en situaciones cotidianas y frente a los usuarios o clientes.
- Realizar sesiones de retroalimentación donde las personas estudiantes reflexionen sobre la efectividad de sus soluciones en situaciones reales. Por ejemplo, se puede utilizar la siguiente pregunta: ¿Funcionó como esperabas? ¿Qué aprendiste sobre su aplicación práctica?
- Aplicar las mejoras según las observaciones brindadas por el usuario o cliente.
- Reiterar las etapas mencionadas, las veces que sea necesario, hasta alcanzar una solución que se ajuste a los requerimientos del usuario o cliente.
- Diseñar instrumentos técnicamente elaborados para la evaluación y darlos a conocer de manera oportuna a la persona estudiante y/o encargados legales.
- Implementar el proyecto durante el desarrollo de la malla curricular en las lecciones de Informática Educativa.



Conceptualización

Indicadores de evaluación para la etapa inicial del proyecto.

A continuación, se presenta la lista de indicadores de logro y de evaluación que se deben considerar para trabajar en la primera etapa “Inicial” del componente Proyecto, en III ciclo y educación diversificada.

Indicador de logro	Indicador de evaluación
Describir las necesidades, deseos y motivaciones de usuarios o clientes que tienen un problema o situación por resolver. (Empatizar)	Describe un problema o situación por resolver que es importante para un usuario o cliente. Registra los intereses y necesidades del usuario ante un problema o situación a resolver, por medio de entrevistas, observaciones, grabaciones, encuestas, entre otras.
Sintetizar los hallazgos relacionados con los intereses y necesidades del usuario o cliente, de modo que se entienda con claridad el problema o situación a resolver. (Definir)	Sintetiza los intereses y necesidades del usuario o cliente en la construcción de un producto comunicativo.
Seleccionar la idea más eficiente para ofrecer una posible solución a un problema o situación por resolver. (Idear)	Selecciona la idea que ofrezca la solución más eficiente para resolver el problema o situación. Justifica de manera clara, con al menos dos ideas, por qué la solución elegida es la más



Conceptualización

Indicador de logro	Indicador de evaluación
	eficiente, comparándola con otras.



Referencias:

Dirección de Recursos Tecnológicos en Educación Programa Nacional de Formación Tecnológica en el Sistema Educativo Costarricense: Macro y micro currículo. / Dirección de Recursos Tecnológicos en Educación -- 1. ed. -- San José, Costa Rica. Ministerio de Educación Pública, 2023. Documento en formato digital. (598 p.; 21 cm.; 20,1 Mb)

Créditos

Elaborado por:

Karen White Acuña, Asesora Nacional, PNFT-DRTE
Moisés Abarca Pérez, Asesor Nacional, PNFT-DRTE
Leonardo Calvo Calvo, Asesor Nacional, PNFT-DRTE

Revisado por:

Andrés Rodríguez Boza Subdirector DRTE.
Rosa Elena Chacón Coto Jefatura PNFT, GESPRO Abril, 2024

Asesores Nacionales PNFT

Alberto Bustos Ortega
Allan Morera Araya
Augrey Bermúdez Navarro
Daniela Villanueva Piva
Darwing Briceño Golobio
Heidi Cascante Cruz
Kevin Sánchez Bogarin,
Mariana Pérez Aguilar
Randall Eras López
Sinais Duarte Alemán